



CORRECTION SESSION DE REMPLACEMENT 2000

EXERCICE 1

1. s_1 est la similitude directe de centre B , de rapport $\frac{1}{2}$, d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1.1.1. $s_1(E) = A$ car $(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et $BA = \frac{1}{2}BE$ (propriétés de l'hexagone régulier).

1.1.2. $s_1^{-1}(J) = D$ car $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BJ}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et $BJ = \frac{1}{2}BD$.

1.2. Soit s_2 la similitude de centre J transformant A en F , d'angle α et de rapport k :

$$(\overrightarrow{JA}, \overrightarrow{JF}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi], \quad k = \frac{JF}{JA} = \sqrt{3}.$$

1.3. Soit s la similitude directe transformant E en F et D en J .

1.3.1.

$$s_2 \circ s_1(E) = s_2(s_1(E)) = s_2(A) = F, \quad s_2 \circ s_1(D) = s_2(s_1(D)) = s_2(J) = J = s(D).$$

Il existe une unique similitude plane directe transformant E en F et D en J : donc $s = s_2 \circ s_1$.

1.3.2. Soit Ω le centre de s . Son angle et son rapport sont :

$$(\overrightarrow{\Omega E}, \overrightarrow{\Omega F}) = -\frac{\pi}{6} [2\pi], \quad k = \frac{\Omega F}{\Omega E} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

(composition des angles $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$, et des rapports $\frac{1}{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Construction du centre : on construit le point E' tel que E soit milieu de $[EE']$... plus précisément, Ω est le point tel que $E'E\Omega$ soit un triangle équilatéral indirect (construction classique à partir de l'angle et du rapport trouvés).

EXERCICE 2

2.1.1. $G = \left(\frac{3+0+0}{3}, \frac{0+3+0}{3}, \frac{0+0+3}{3} \right) = (1, 1, 1).$

2.1.2. $\overrightarrow{OG}(1, 1, 1), \overrightarrow{AB}(-3, 3, 0), \overrightarrow{AC}(-3, 0, 3).$

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{AB} = -3 + 3 + 0 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{OG} \perp \overrightarrow{AB}.$$

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{AC} = -3 + 0 + 3 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{OG} \perp \overrightarrow{AC}.$$

Donc (OG) est orthogonale au plan (ABC) .

2.2. Soit $O' = S_{(ABC)}(O)$. Comme $(OG) \perp (ABC)$ et $G \in (ABC)$, G est le projeté orthogonal de O sur (ABC) , donc G est le milieu de $[OO']$: $O'(2, 2, 2)$.

2.3. Pour le demi-tour d'axe (OG) : $S_{(OG)}(O) = O$.

$A' = S_{(OG)}(A)$: G est le projeté de A sur (OG) (à vérifier), donnant $A'(-1, 2, 2)$.

De même $B' = S_{(OG)}(B) = (2, -1, 2)$ et $C' = S_{(OG)}(C) = (2, 2, -1)$.

EXERCICE 3

3.1. $(E) : z^2 \cos^2 \theta - z \sin 2\theta + 2 - \cos^2 \theta = 0$. Discriminant réduit :

$$\begin{aligned} \Delta' &= \sin^2 2\theta - 4 \cos^2 \theta (2 - \cos^2 \theta) = 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - 8 \cos^2 \theta + 4 \cos^4 \theta \\ &= 4 \cos^2 \theta [\sin^2 \theta - 2 + \cos^2 \theta] = 4 \cos^2 \theta (1 - 2) = -4 \cos^2 \theta < 0. \end{aligned}$$



$$z = \frac{\sin 2\theta \pm 2i \cos \theta}{2 \cos^2 \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta \pm 2i \cos \theta}{2 \cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta \pm i}{\cos \theta}.$$

D'où $z_1 = \frac{\sin \theta - i}{\cos \theta}$, $z_2 = \frac{\sin \theta + i}{\cos \theta}$.

3.2. M est l'image de $z_2 = \frac{\sin \theta + i}{\cos \theta}$ (partie imaginaire $\frac{1}{\cos \theta} > 0$ car $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$).

3.2.1. $M(x, y)$ avec $x = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$, $y = \frac{1}{\cos \theta}$.

$$x^2 - y^2 = \tan^2 \theta - \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta - 1}{\cos^2 \theta} = \frac{-\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = -1.$$

Donc $M \in (H) : x^2 - y^2 + 1 = 0$, une hyperbole.

3.2.2. Dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (H) a pour sommets $B(0, 1)$ et $B'(0, -1)$. L'axe focal est la droite $x = 0$ et les asymptotes sont $y = \pm x$.

Lorsque θ décrit $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, $y = \frac{1}{\cos \theta} \geq 1 > 0$: M décrit donc la branche supérieure de (H) tout entière.

PROBLEME

PARTIE I

I.1. Sur $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, f_n est continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2(n+1)x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2(n+1)x}{2(n+1)x} \times \frac{2(n+1)x}{\sin x} = 1 \times 2(n+1) = 2(n+1) = 2n+2 = f_n(0).$$

Donc f_n est continue en 0, donc sur $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$.

I.2.1. f_n étant continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$, U_n est bien définie (dans $\mathbb{R}$).

I.2.2.

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= \int_0^{\pi/2} [f_{n+1}(x) - f_n(x)] dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+4)x - \sin(2n+2)x}{\sin x} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \cos(2n+3)x dx \\ &= \left[\frac{2}{2n+3} \sin(2n+3)x \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{2n+3} \sin \left((2n+3) \frac{\pi}{2} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{2n+3}. \end{aligned}$$

I.3. $U_0 = \int_0^{\pi/2} f_0(x) dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\sin x} dx = \int_0^{\pi/2} 2 \cos x dx = 2.$

En utilisant la relation de récurrence : $U_1 = U_0 + \frac{2(-1)^1}{3} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$; $U_2 = U_1 + \frac{2(-1)^2}{5} = \frac{4}{3} + \frac{2}{5} = \frac{26}{15}.$

PARTIE II

II.1. Par récurrence sur n : pour $n = 0$, $2 \sum_{k=0}^0 \frac{(-1)^k}{2k+1} = 2 = U_0.$

Si $U_n = 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$, alors $U_{n+1} = U_n + \frac{2(-1)^{n+1}}{2n+3} = 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1}$: la propriété est héréditaire, donc vraie pour tout n .



II.2.1. $\int_0^1 dx = 1$; $\int_0^1 x^{2k} dx = \frac{1}{2k+1}, \forall k \in \mathbb{N}.$

II.2.2.

$$U_n = 2 \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = 2 \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-x^2)^k dx = 2 \int_0^1 \frac{1 - (-x^2)^{n+1}}{1 + x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{1 + (-1)^n x^{2n+2}}{1 + x^2} dx.$$

II.3.1.

$$\left| U_n - 2 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \right| = \left| 2 \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{1+x^2} dx \right| \leq 2 \int_0^1 x^{2n+2} dx = \frac{2}{2n+3}$$

(car $0 \leq \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} \leq x^{2n+2}$ sur $[0, 1]$).

II.3.2. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{2n+3} = 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$: la suite (U_n) converge.

PARTIE III

III.1. $G = F \circ \tan$ est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et $\forall u \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[:$

$$G'(u) = (1 + \tan^2 u) F'(\tan u) = (1 + \tan^2 u) \varphi(\tan u) = (1 + \tan^2 u) \times \frac{1}{1 + \tan^2 u} = 1.$$

III.2. $G'(u) = 1 \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}, \forall u, G(u) = u + c$. Pour $u = 0$: $G(0) = F(0) = 0 = c$. Donc $G(u) = u$ pour tout $u \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

III.3. $J = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^1 \varphi(x) dx = F(1) - F(0) = F(1).$

Or $F(1) = F\left(\tan \frac{\pi}{4}\right) = G\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}.$

On en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2J = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$